



HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.

Phân tích nhiệm vụ trong thiết kế UX/UI

- TA trong UX/UI
 - Nó giúp các nhà thiết kế và quản lý sản phẩm hiểu hành vi của người dùng và loại bỏ các bước không cần thiết trong đường dẫn người dùng
- Output: là lập bản đồ chi tiết về cách người dùng hoàn thành mục tiêu khi sử dụng sản phẩm và các hành động của hệ thống
- UXFlow
 - UserFlow
 - Task Flow
 - IA
 - Screènflow
 - Wireflow

User flow's key elements

1. Điểm vào: Điểm mà người dùng vào sản phẩm hoặc dịch vụ, như: trang chủ hoặc trang web.
2. Hành động: Các bước để hoàn thành một nhiệm vụ hoặc đạt được mục tiêu trong sản phẩm.
3. Điểm quyết định: Các điểm mà người dùng phải đưa ra quyết định, như lựa chọn giữa hai phương án hoặc quyết định có nên tiếp tục hay không.
4. Phản hồi: Thông tin được cung cấp cho người dùng trong suốt quá trình, như thông báo lỗi hoặc xác nhận.
5. Điểm thoát: Điểm mà người dùng rời khỏi sản phẩm, chẳng hạn như hoàn tất giao dịch mua hoặc đóng cửa sổ.
6. Trở ngại: Bất kỳ rào cản hoặc thách thức nào có thể ngăn cản người dùng hoàn thành nhiệm vụ hoặc đạt được mục tiêu của họ.
7. Bối cảnh: Môi trường, tình huống hoặc tư duy ảnh hưởng đến hành vi và khả năng ra quyết định.
8. Thời gian: Khoảng thời gian của từng bước trong luồng người dùng và tổng thời gian để người dùng hoàn thành nhiệm vụ hoặc đạt được mục tiêu.

Task flow diagram

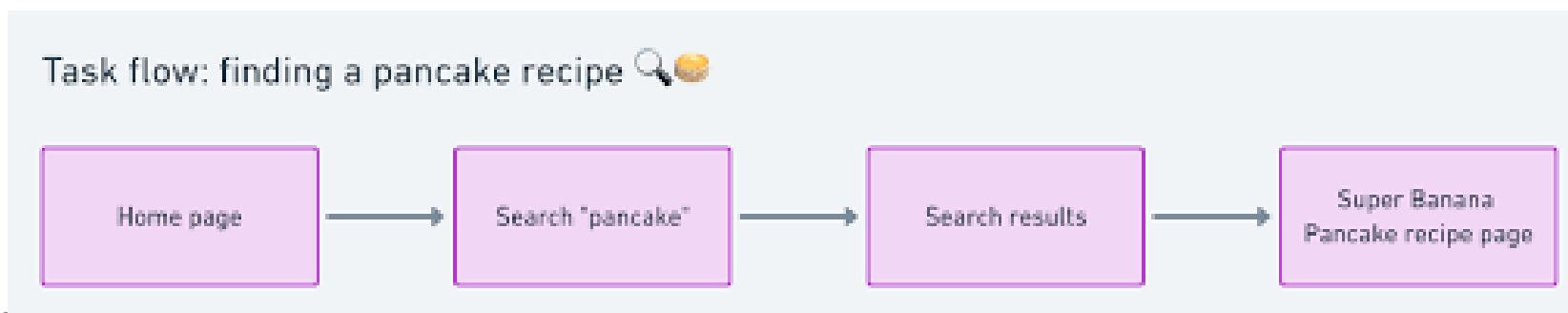
- Task flow diagram Kết quả của việc phân tích
 - Thường là một biểu diễn đồ họa được gọi là sơ đồ phân tích nhiệm vụ
 - Có nhiều loại sơ đồ khác nhau có thể được tạo ra, chẳng hạn như
 - sơ đồ quy trình tiêu chuẩn hoặc sơ đồ trình tự hoạt động
- Biểu đồ luồng là kết quả quan trọng nhất của phân tích tác vụ.
 - Chúng ghi lại cốt lõi của tác vụ :
 - – cách người dùng tương tác với hệ thống khi họ di chuyển và hoàn thành tác vụ của mình .
 - Chúng minh họa trình tự các bước và sự phụ thuộc.
 - sơ đồ phân tích tác vụ UX có thể kết hợp các yếu tố chi tiết như
 - quyết định chi tiết của người dùng,
 - tương tác với các cá nhân khác,
 - thành phần hộp thoại bật lên và
 - mục menu, các công cụ khác, v.v.

Ví dụ: Task flow diagram

- ví dụ về trang web quần áo, người dùng có thể thực hiện các nhiệm vụ sau để đạt được mục tiêu của mình.
 1. Nhập trang web
 2. Lọc theo loại quần áo
 3. Xem và so sánh áo khoác
 4. Thêm áo khoác vào giỏ hàng
 5. Xem lại giỏ hàng
 6. Thủ tục thanh toán
- Task Flow
 - Task Flow là một chuỗi di chuyển và tương tác chung cho người dùng với một hành động cụ thể.
 - Ví dụ như Sign Up.
 - Task flows đi một đường và không phân nhánh.

Đặc điểm

- Trong thiết kế UX, luồng tác vụ là một lộ trình rõ ràng cho thấy các bước mà người dùng cần thực hiện để đạt được một mục tiêu duy nhất, như mua hàng hoặc đăng ký dịch vụ.
- Nó giống như một hướng dẫn từng bước giúp người dùng dễ dàng điều hướng qua một quy trình
 - Tuyến tính: Chúng đi theo một đường thẳng từ đầu đến cuối.
 - Tuần tự: Mỗi bước đều theo sau bước trước một cách hợp lý.
 - Đơn giản: Họ tập trung vào việc đạt được mục tiêu cụ thể mà không cần phức tạp không cần thiết.





Flow development

Quy trình phân tích nhiệm vụ năm bước.

1. Xác định nhiệm vụ chính cần phân tích.
2. Xác định Phương pháp phân tích
3. Chia các nhiệm vụ phức tạp thành các bước nhỏ để tìm các khu vực UX quá tải.
4. Tạo sơ đồ phân tích nhiệm vụ dựa trên dữ liệu đã thu thập.
5. Tìm các điểm ma sát và tạo ra chiến lược để khắc phục chúng
 - UX càng tiên tiến thì người dùng càng gặp ít điểm ma sát hơn và mức độ hài lòng của khách hàng càng cao .

1. Đặt nhiệm vụ chính cần phân tích

- chọn nhiệm vụ chính của người dùng để phân tích.
 - Kịch bản chọn phải rõ ràng, có phần mở đầu và kết thúc cố định.
 - Một số ví dụ về nhiệm vụ chính bao gồm giới thiệu tính năng, hoàn tất giao dịch mua hoặc tùy chỉnh hồ sơ.
- Từ nhiệm vụ chính, thu thập thông tin chuyên sâu cho biết chính xác cách người dùng hoàn thành nhiệm vụ đó.
- những câu hỏi giúp có được cái nhìn rõ ràng về nhiệm vụ chính trước mắt và tạo tiền đề cho bước quan trọng tiếp theo của quá trình phân tích nhiệm vụ.
 - Mục tiêu và động lực của người dùng để hoàn thành nhiệm vụ là gì?
 - Ai đang thực hiện nhiệm vụ?
 - Kỹ năng, kinh nghiệm và trình độ kiến thức của họ là gì?
 - Mục đích của việc phân tích nhiệm vụ này là gì?
 - Bạn hy vọng đạt được những hiểu biết gì?

2. Chọn phương pháp nghiên cứu UX và tiến hành phân tích nhiệm vụ

1. phân tích nhiệm vụ theo cấp bậc,
 - các phương pháp như kiểm tra trang web,
 - ghi trên màn hình hoặc
 - bản đồ nhiệt
 - Đặc điểm
 - sẽ giúp hiểu rõ hơn về cách người dùng hoàn thành nhiệm vụ.
 - Chúng hiển thị chính xác vị trí và nội dung mà người dùng nhấp vào để hoàn tất quá trình của người dùng.
- 2.phân tích nhiệm vụ nhận thức,
 - nghiên cứu định tính thông qua các cuộc phỏng vấn và khảo sát người dùng là cách tốt nhất.
 - Bằng cách hỏi người dùng các câu hỏi nghiên cứu mở ,
 - sẽ nhận được rất nhiều thông tin về nỗ lực tinh thần và cảm xúc của người dùng trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ.
 - Việc sắp xếp thẻ mở cũng có thể đặc biệt hữu ích để có thêm bối cảnh về mô hình tinh thần của người dùng.

3. Chia nhiệm vụ chính thành các nhiệm vụ phụ nhỏ hơn

- Chia nhiệm vụ chính thành các nhiệm vụ phụ nhỏ hơn là rất quan trọng để hiểu từng bước nhỏ trong tương tác giữa người dùng và sản phẩm.
 - Nó giúp hiểu từng khía cạnh riêng lẻ và tiếp cận nhiệm vụ của mình từng bước một.
 - Điều này rất quan trọng để tối ưu hóa hiệu quả toàn bộ quá trình.
- Sau khi bạn đã liệt kê các nhiệm vụ phụ ,
 - tạo một bản trình bày trực quan để vạch ra các điểm quyết định trong hành trình của người dùng.
 - Đây là nơi bạn sẽ xác định bất kỳ điểm cản trở nào, nếu không thì sẽ bị ẩn trong trải nghiệm sản phẩm kỹ thuật số.

Ví dụ về phân tích tác vụ UX

- B1 Nhiệm vụ cần phân tích : “Mua quần jean từ cửa hàng trực tuyến.”
- B2 Mục tiêu của khách hàng:
 - Mua 01 quần Jean số 30 màu xanh
 - Phương pháp phân cấp
- Bước 3: Chia nhiệm vụ thành các nhiệm vụ nhỏ hơn.
 1. Tìm quần jean trên trang web
 2. Thêm quần jean vào giỏ hàng
 3. Tiến hành kiểm tra
 4. Thủ tục thanh toán

Ví dụ chia nhỏ khi mua hàng

1. Lựa chọn sản phẩm để thêm vào giỏ hàng

1. Duyệt qua danh mục
2. Chọn sản phẩm bằng cách nhấp vào chúng
3. Lựa chọn sản phẩm và số lượng

2. Truy cập vào giỏ hàng để mua hàng

1. Tìm giỏ hàng
2. Đang tiến hành trả tiền
3. Nhập thông tin cá nhân
4. Lựa chọn phương thức vận chuyển
5. Quyết định lưu thông tin để mua tiếp

3. Xác nhận và đặt hàng

1. Thêm phương thức thanh toán và nhập thông tin chi tiết một cách an toàn
2. Chọn các tùy chọn để sử dụng các phương thức thanh toán đã lưu
3. Chấp nhận các điều khoản và điều kiện
4. Xác nhận đơn hàng

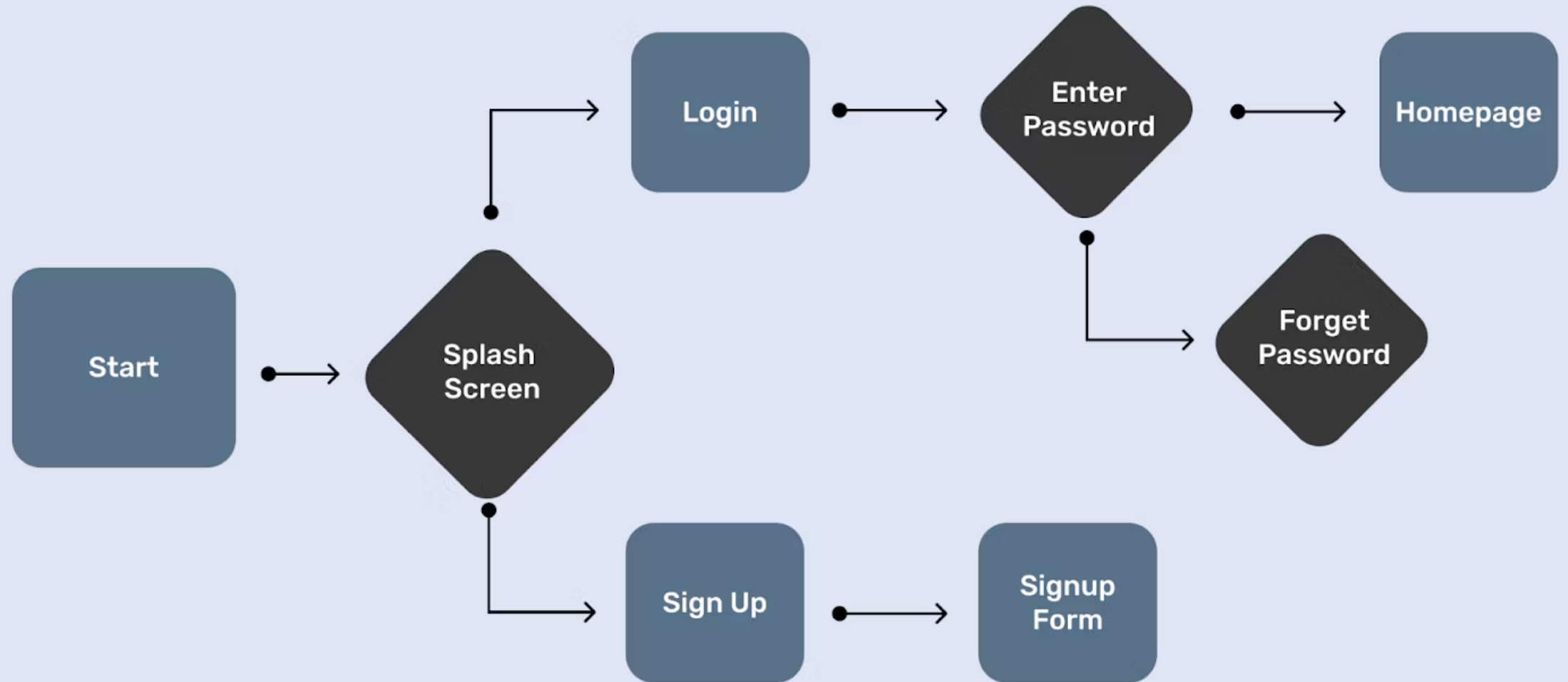
4. Tạo sơ đồ để vạch ra các điểm quyết định chính

- Việc tạo sơ đồ để phân tích nhiệm vụ sẽ cung cấp cái nhìn toàn diện về các quy trình của người dùng và cách cải thiện chúng.
- Về cơ bản, đăng biên nhiệm vụ chính, các nhiệm vụ phụ đã xác định thành một lưu đồ.
- Lưu đồ giúp bạn hình dung hành trình của người dùng thông qua một nhiệm vụ cụ thể và xác định các cơ hội cải tiến.
- Cách vẽ:
 - Trên sơ đồ, nhiệm vụ chính của bạn sẽ là điểm bắt đầu.
 - Một mũi tên đơn giản bắt đầu từ nhiệm vụ chính sẽ đưa bạn đến nhiệm vụ phụ đầu tiên, sau đó là nhiệm vụ thứ hai, rồi đến nhiệm vụ thứ ba, v.v.
 - Cuối cùng, sẽ đi đến bước cuối cùng trong nhiệm vụ của người dùng.

Bước 4: Phân tích hành vi ,chuẩn bị dữ liệu để lập sơ đồ

Nhiệm vụ phụ	bước
1. Tìm quần jeans trên website	1. Mở trang web 2. Vào chuyên mục quần áo “nam” 3. Tìm quần jean trên trang danh mục
2. Thêm quần jean vào giỏ hàng	1. Bấm vào trang chi tiết sản phẩm 2. Chọn kích thước 3. Bấm vào “Thêm vào giỏ hàng”
3. Tiến hành thanh toán	1. Đến trang “giỏ hàng” 2. Nhấp vào “Thanh toán” 3. Đăng ký/đăng nhập hoặc chọn tùy chọn thanh toán
4. Thanh toán	1. Nhập thông tin giao hàng 2. Chọn phương thức thanh toán 3. Nhập thông tin thanh toán và số thẻ 4. Xem lại việc mua hàng và thanh toán

<https://www.youtube.com/watch?v=Zt2GmDOEHM0>



Bước 5 Tạo báo cáo tường thuật với các bước tiếp theo

- Mặc dù sơ đồ rất quan trọng nhưng chúng không cung cấp bối cảnh xung quanh các điểm cản trở cụ thể trong trải nghiệm người dùng của bạn.
- Để làm được điều đó, bạn sẽ cần tạo một báo cáo tường thuật
 - giải thích chi tiết về phân tích nhiệm vụ theo thứ tự thời gian.
- Một trải nghiệm khách hàng tốt được tổng hòa bởi trải nghiệm tốt ở nhiều điểm chạm khác nhau.

1. Giới thiệu: Nêu rõ mục đích phân tích nhiệm vụ của , nhiệm vụ chính và tầm quan trọng của nó
2. Mô tả các nhiệm vụ phụ: Với mô tả chi tiết về cách thực hiện từng nhiệm vụ phụ với thông tin chi tiết, quy trình và bối cảnh có liên quan
3. Thảo luận về sự phụ thuộc và các điểm quyết định: Giải thích cách kết nối các nhiệm vụ phụ và tiêu chí đưa ra quyết định giữa chúng
4. Làm nổi bật những cải tiến tiềm năng: Bao gồm mọi điểm xung đột tiềm ẩn và những cải tiến trong các nhiệm vụ phụ, được thông tin chi tiết
5. Kết luận: Tóm tắt những phát hiện chính và cách cải tiến có thể nâng cao trải nghiệm người dùng và hoàn thành nhiệm vụ chính

Ví dụ phân tích người dùng mua sắm trực tuyến

- Mục tiêu là gì?
 - Mua một đôi giày trong cửa hàng ứng dụng trực tuyến
- Những nhiệm vụ cần thực hiện để đạt được mục tiêu là gì?
 - Nhiệm vụ phụ 1: Tìm giày trên ứng dụng di động
 - Mở ứng dụng
 - Đi đến phần giày
 - Tìm giày trên trang danh mục
 - Nhiệm vụ phụ 2: Thêm giày vào giỏ hàng
 - Nhấp vào trang chi tiết sản phẩm
 - Chọn kích thước
 - Nhấp vào “thêm vào giỏ hàng”
 - Nhiệm vụ phụ 3: Tiến hành thanh toán
 - Đi đến trang “giỏ hàng”
 - Nhấp vào “thanh toán”
 - Đăng ký/đăng nhập hoặc chọn tùy chọn thanh toán của khách
 - Nhiệm vụ phụ 4: Thanh toán
 - Nhập thông tin giao hàng
 - Chọn phương thức thanh toán
 - Nhập thông tin thanh toán và số thẻ
 - Xem lại giao dịch mua và thanh toán

Practice

Cách thiết kế User Flows tốt nhất

- 1. Đặt tên tự mô tả
- 2. Luồng một chiều
 - Khi thiết kế luồng người dùng, hãy tập trung vào luồng một chiều.
- 3. Một mục tiêu mỗi luồng
- 4. Luôn có key chú giải
- 5. Quyết định điểm bắt đầu
- 6. Gán nhãn rõ ràng
- 7. Sử dụng màu sắc thông minh
- 8. Có giải pháp rõ ràng
 - Luôn đảm bảo các luồng người dùng của bạn hoàn tất khi đạt được mục tiêu.
- không có quy tắc hoặc hướng dẫn nào được thiết lập về cách tạo luồng người dùng và sơ đồ luồng có thể trông khác nhau.

1. **Trình kích hoạt:** Điều gì bắt đầu tác vụ cho người dùng?
2. **Kết quả mong muốn:** Làm thế nào người dùng biết được họ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ?
3. **Kiến thức cơ bản:** Người dùng sẽ biết điều gì khi bắt đầu nhiệm vụ?
4. **Kiến thức bắt buộc:** Người dùng đã biết gì trước khi bắt đầu nhiệm vụ?
5. **Hiện vật:** Người dùng sẽ yêu cầu những tài nguyên hoặc công cụ nào trong quá trình thực hiện nhiệm vụ?

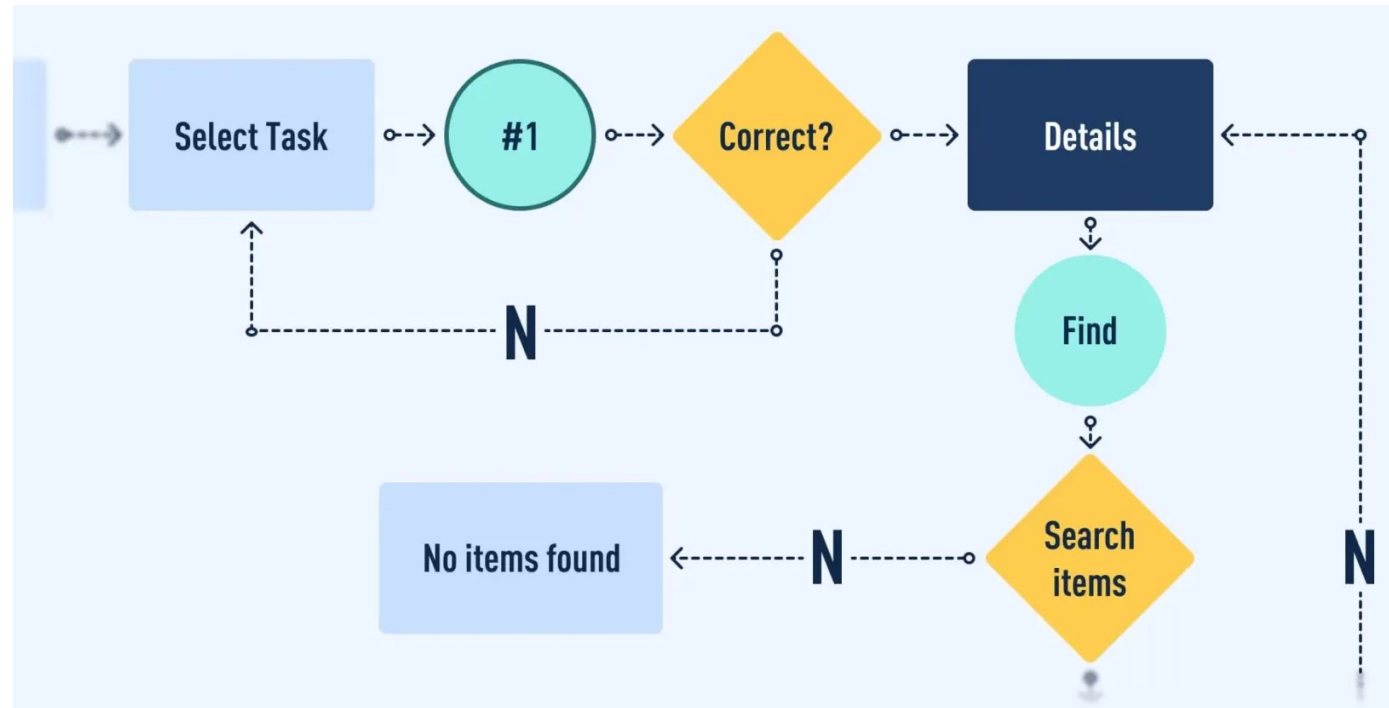
1. Entry point

- Điểm vào là phương tiện mà người dùng truy cập sản phẩm ban đầu.
- Các trang web có thể có nhiều điểm vào, trong khi các ứng dụng thường có các điểm vào hạn chế và riêng biệt.



2.Steps to completion

- Là phần chính của sơ đồ luồng thường bao gồm màn hình đăng nhập hoặc đăng ký, hướng dẫn, màn hình chính và bất kỳ màn hình nào cần thiết để điều hướng tác vụ đến khi hoàn thành.



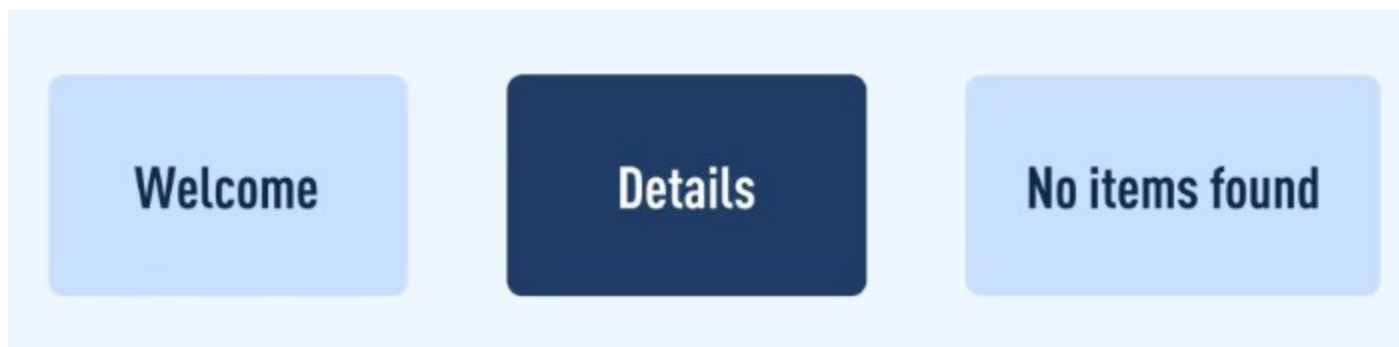
3. The final interaction

- hình dạng và màu sắc biểu diễn nhóm các thành phần duy nhất trong giao diện.
- Mỗi hình dạng là một tương tác cung cấp thông tin về những gì đang diễn ra trong một bước cụ thể.
- Một số hình dạng được sử dụng cho nhiều hành động,
 - hình tròn để biểu diễn điểm vào/ra hoặc kết nối đến một trang web hoặc màn hình khác
- Thêm khóa hoặc chú giải vào luồng người dùng diễn giải sơ đồ tốt hơn.



Rectangle

- Hình chữ nhật có thể được coi là hình dạng phổ biến nhất được sử dụng trong luồng người dùng.
- Chúng thường biểu thị một trang hoặc màn hình hiển thị.
- không có hành động nào cần thực hiện.
- Hình chữ nhật được sử dụng tốt nhất khi mô tả những thứ như trang chủ, màn hình hướng dẫn, trang xác nhận, v.v.

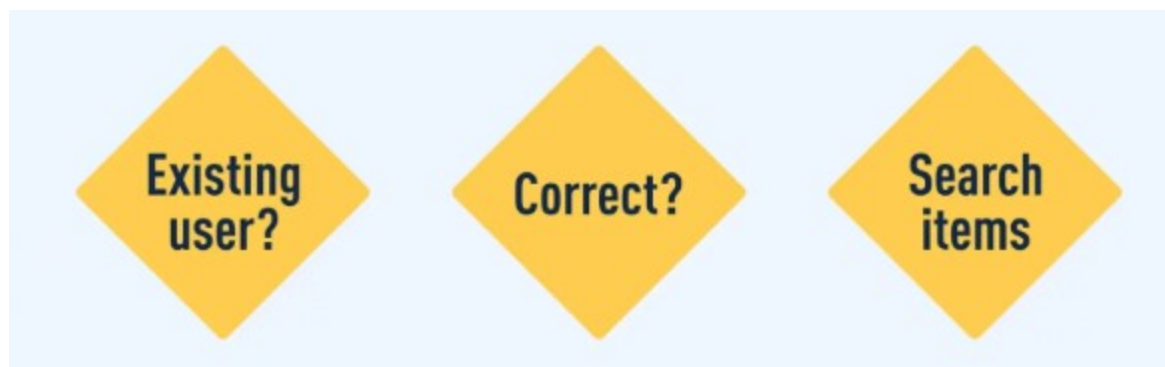


Circle

- Vòng tròn chủ yếu được sử dụng để hiển thị biểu diễn một quy trình, nhiệm vụ hoặc hoạt động.
 - Chúng hiển thị một nhiệm vụ phải hoàn thành hoặc các bước phải thực hiện.
- Để giúp xác định có sử dụng vòng tròn đúng cách hay không, hãy kiểm tra cách nó được gắn nhãn.
 - Vòng tròn hầu như luôn được gắn nhãn bằng một động từ như "Chọn mục" hoặc "Gửi đơn hàng".



- hình thoi luôn được sử dụng để chỉ ra khi nào cần đưa ra quyết định.
- Các câu trả lời cho câu hỏi được đặt ra được biểu thị xác định đường đi nào cần đi theo.
 - Ví dụ, "Bạn có tài khoản không?" hoặc "Điều này có đúng không?" với các mũi tên có và không kéo dài từ mỗi câu hỏi.
- Việc nhất quán với hình dạng và người đọc có thể theo dõi và hiểu được luồng, sẽ là một luồng người dùng thành công.



Lines with arrows



Solid line

Các đường liền nét biểu thị hướng chuyển tiếp qua luồng người dùng

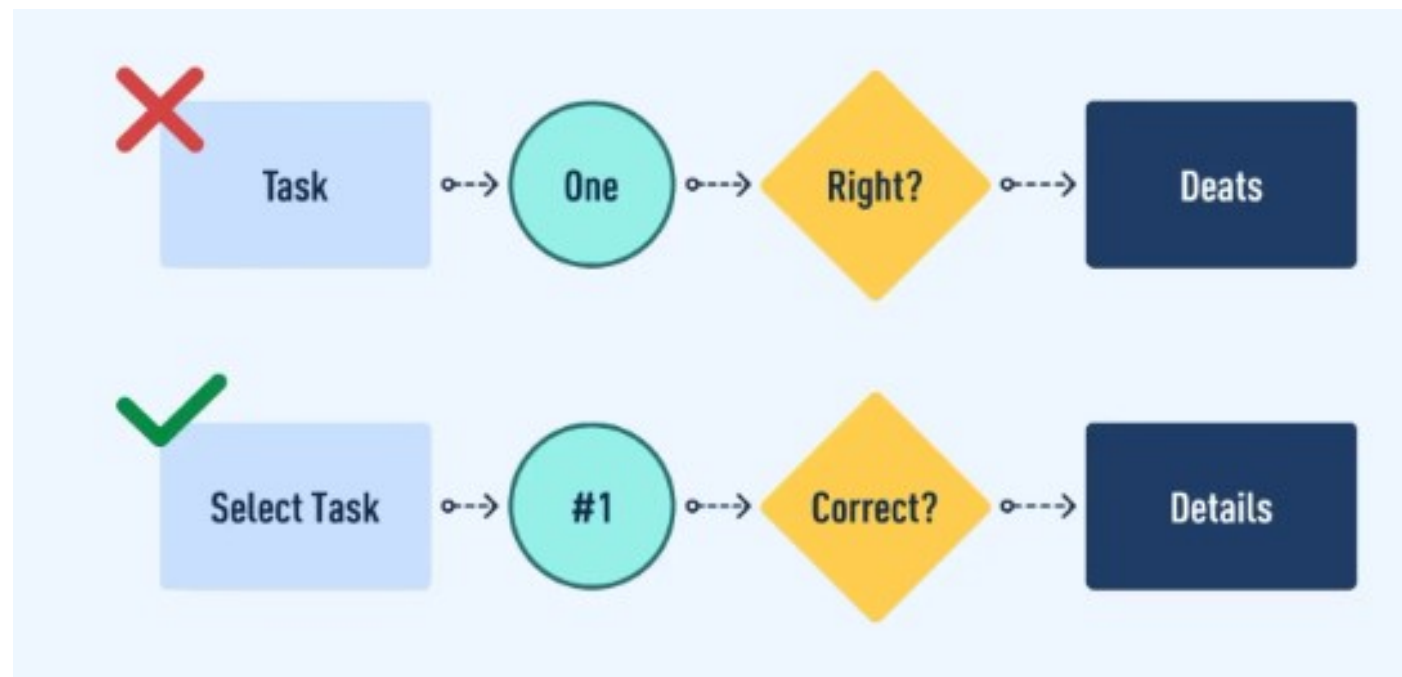


Dash line

Các đường chấm biểu thị hướng lùi hoặc quay lại trang trước đó.

4. Label và color

- Nhãn quan trọng nhất là tiêu đề của sơ đồ luồng.
 - sử dụng tiêu đề mô tả chính xác những gì luồng người dùng thể hiện.
 - tránh sử dụng tất cả các chữ cái viết hoa trong nhãn vì điều này đã được chứng minh làm giảm khả năng đọc.



- Màu sắc

- màu sắc trong sơ đồ luồng UX là giúp người đọc xác định và nhóm các tài nguyên cũng như làm nổi bật các hành động quan trọng của người dùng.
- Màu sắc được sử dụng tốt nhất như một hệ thống mã hóa hơn là để tạo kiểu.

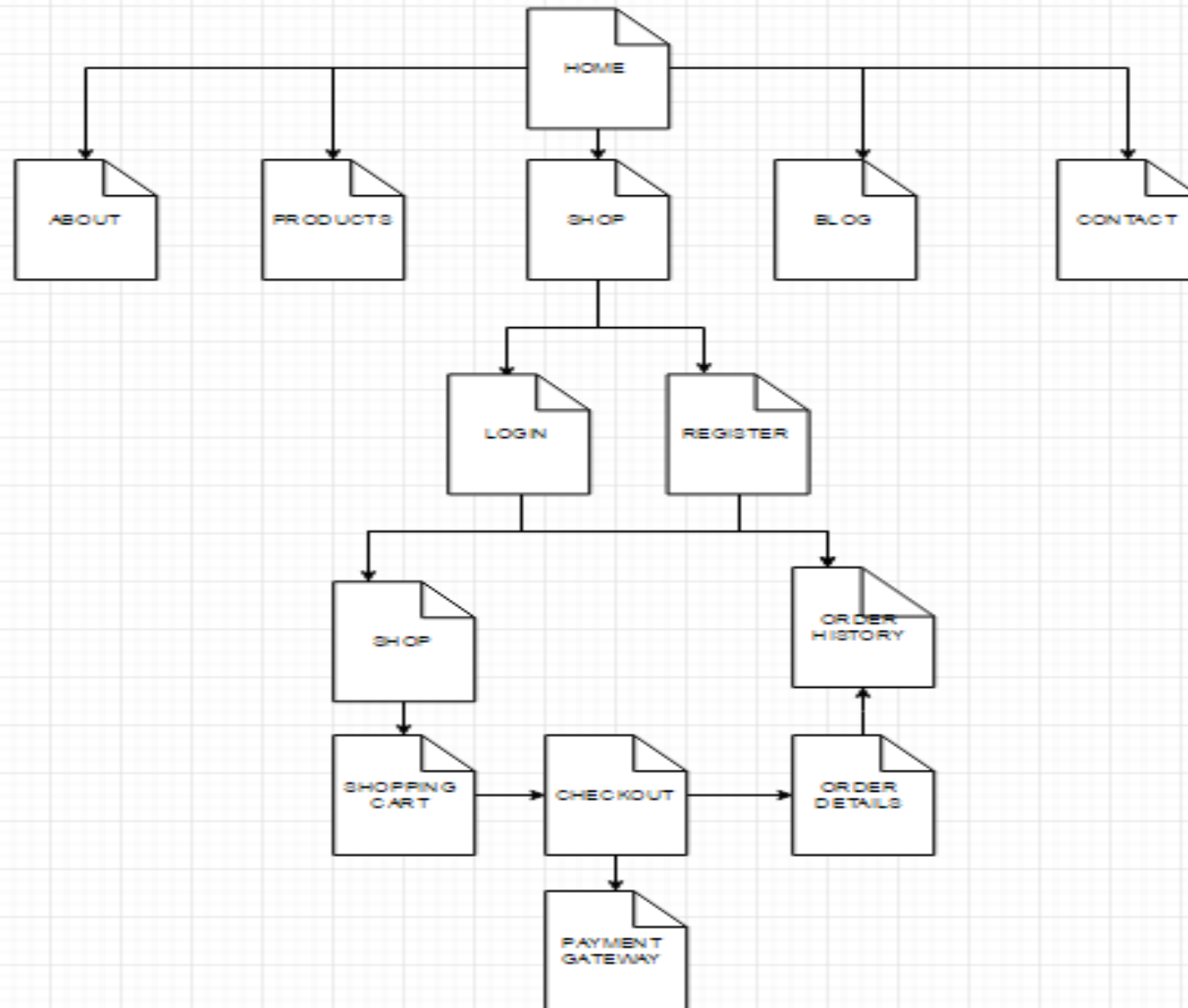
- Hãy nhất quán với cấu trúc trực quan

- Việc duy trì cấu trúc trực quan bạn nhất quán giúp đảm bảo luồng người dùng dễ theo dõi và không gây hiểu lầm.
 - Ví dụ, các thành phần hình dạng và đường thẳng phải luôn được sử dụng cho cùng một mục đích và đi kèm với một khóa hoặc chú thích.

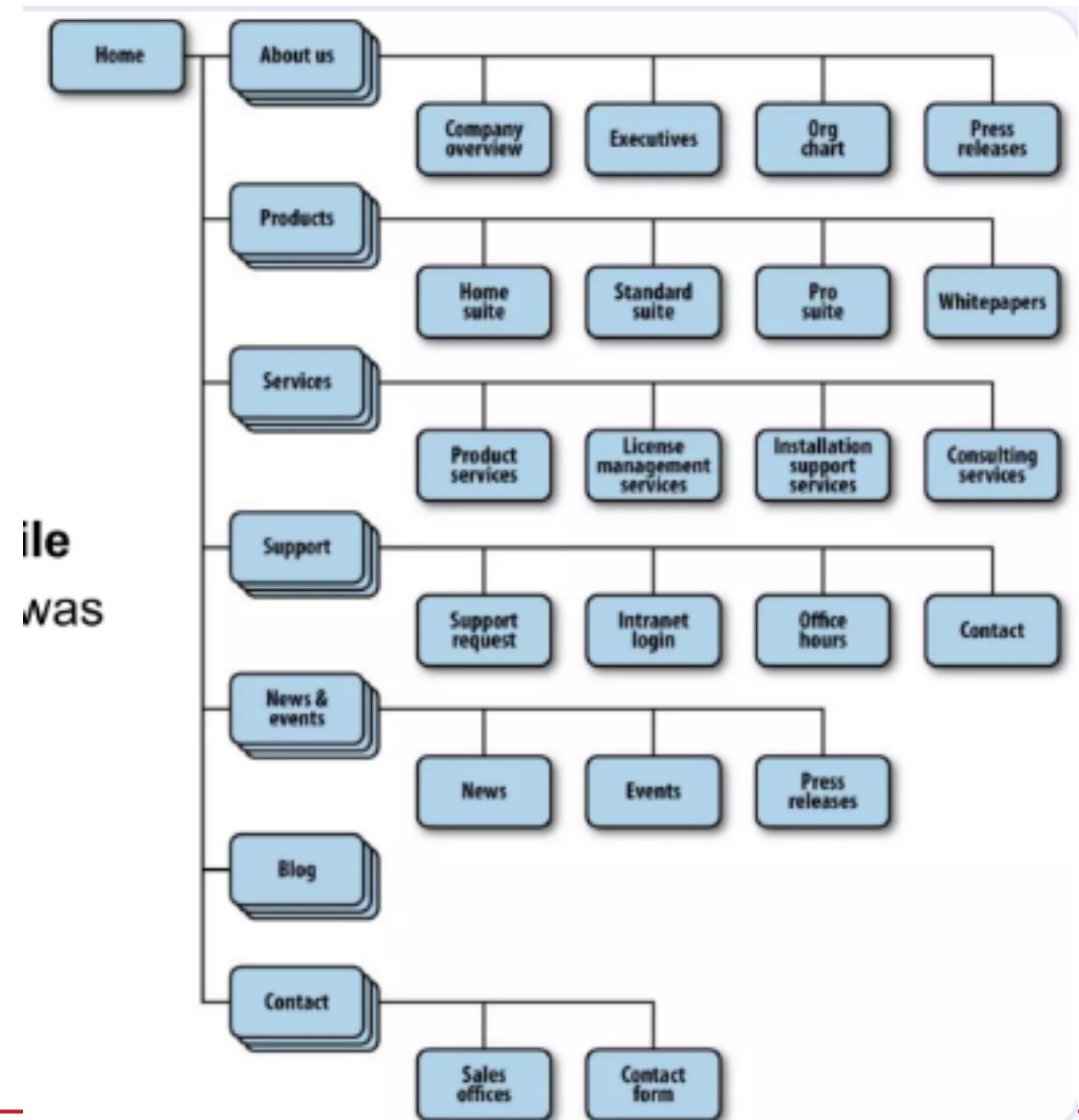
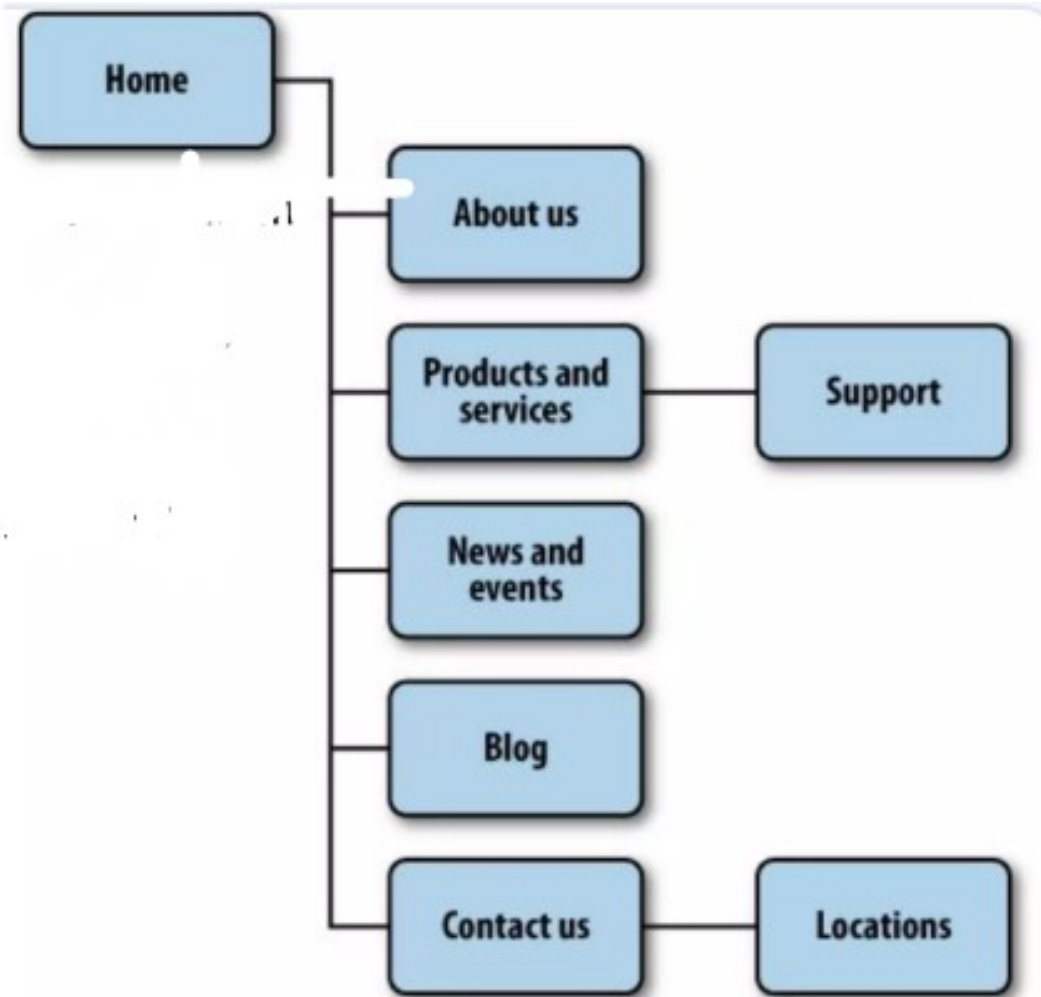
<https://www.youtube.com/watch?v=9rZj2cjcevw>

Một ví dụ

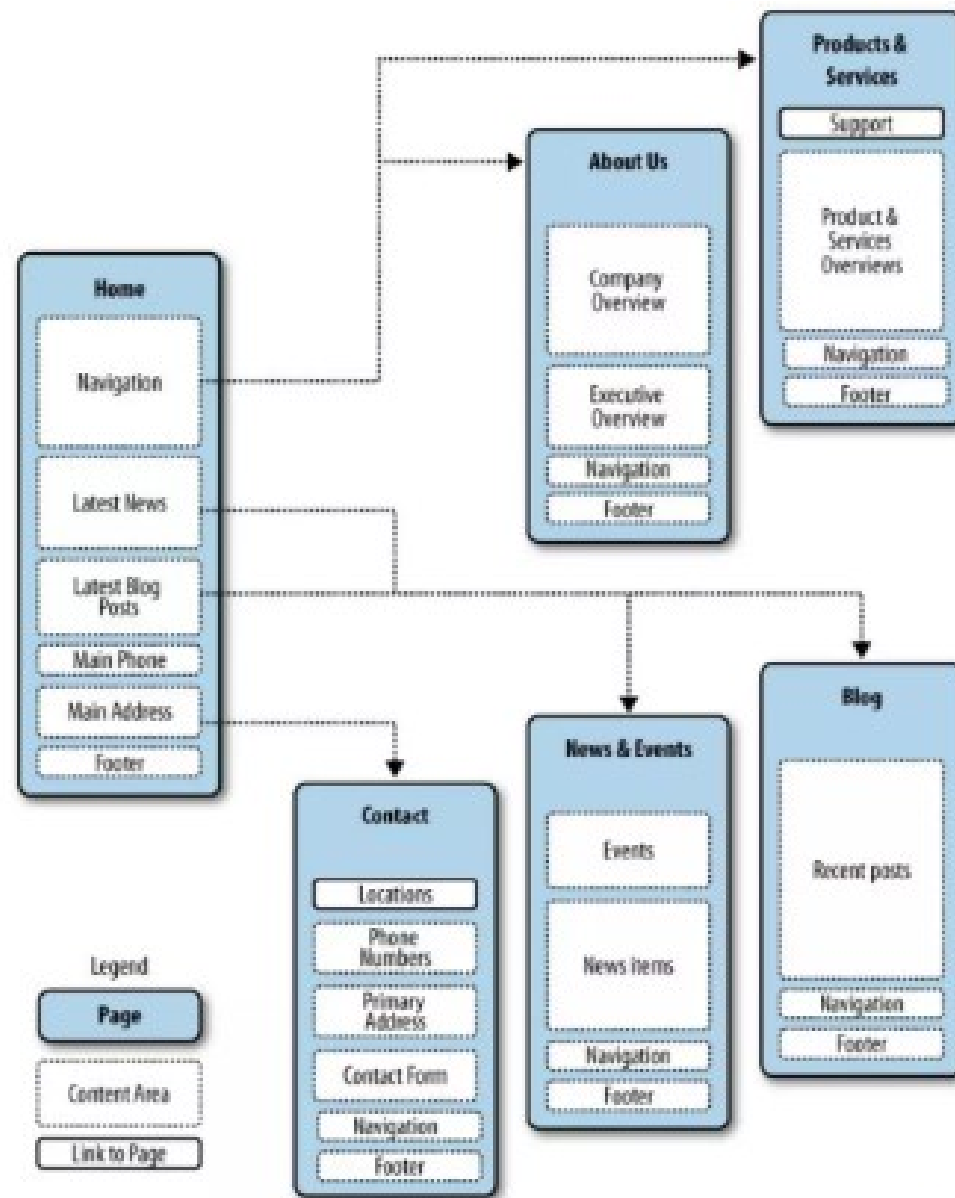
- Giả sử chúng ta đang thiết kế một ứng dụng chia sẻ ảnh mèo và chúng ta muốn thiết kế trải nghiệm đăng ký và người dùng lần đầu.
- Hãy phân tích cách tiếp cận này:
 1. Nhiệm vụ: Đăng ký và Trải nghiệm lần đầu
 - Đăng ký: Người dùng đăng ký bằng cách thiết lập tên người dùng, email và mật khẩu.
 - Bài đăng đầu tiên: Nhiệm vụ đầu tiên của người dùng là chụp ảnh đầu tiên ngay sau khi xác nhận đăng ký.
 2. Màn hình chính:
 - Trang bắt đầu chưa đăng ký
 - Màn hình đăng ký
 - Xác nhận đăng ký
 - Màn hình đăng nhập
 - Bài đăng đầu tiên
 - Nguồn cấp dữ liệu (Xác nhận)
- <https://www.youtube.com/watch?v=Zt2GmDOEHM0>



Mobi Information Architecture

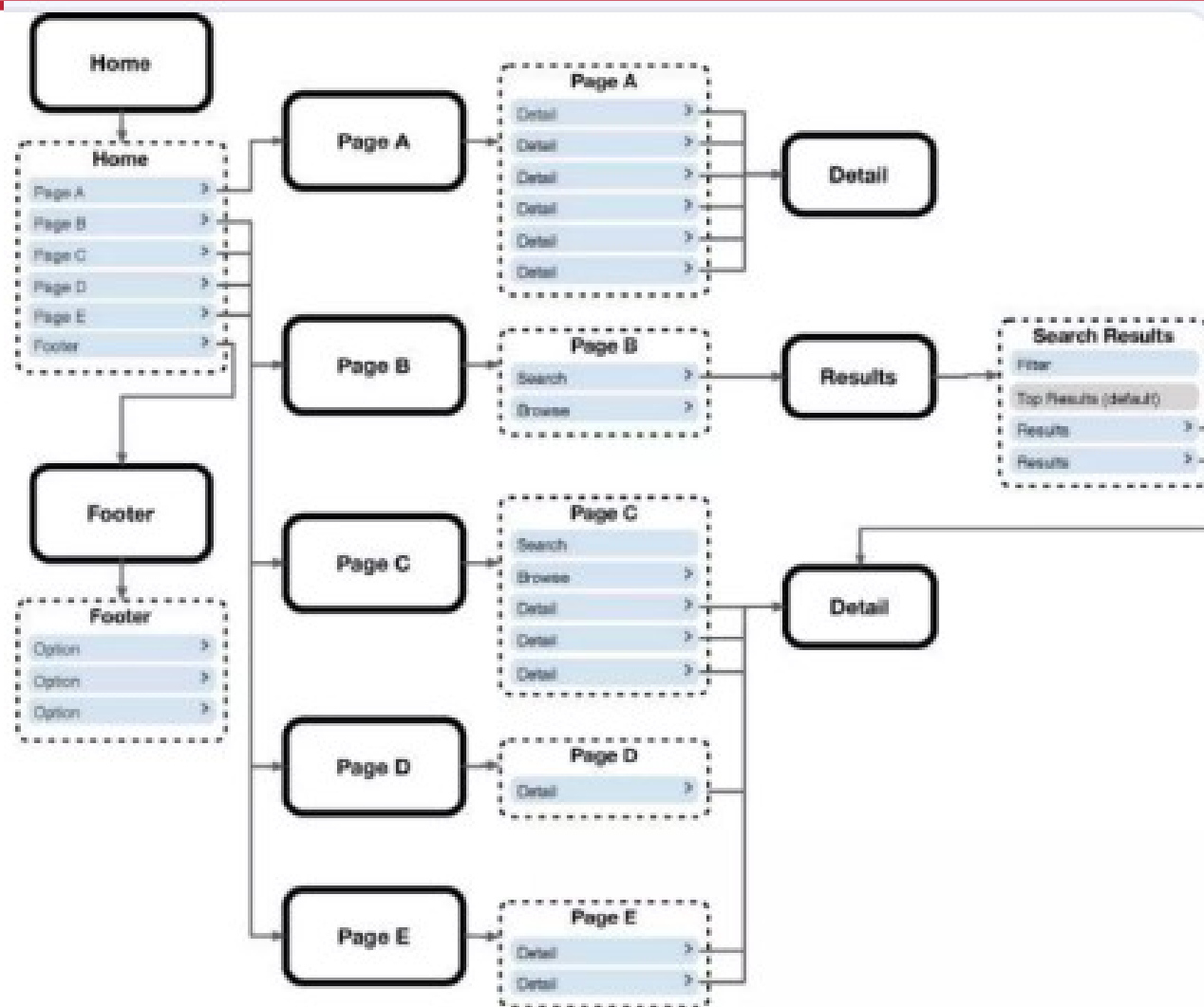


ile
was



Click stream

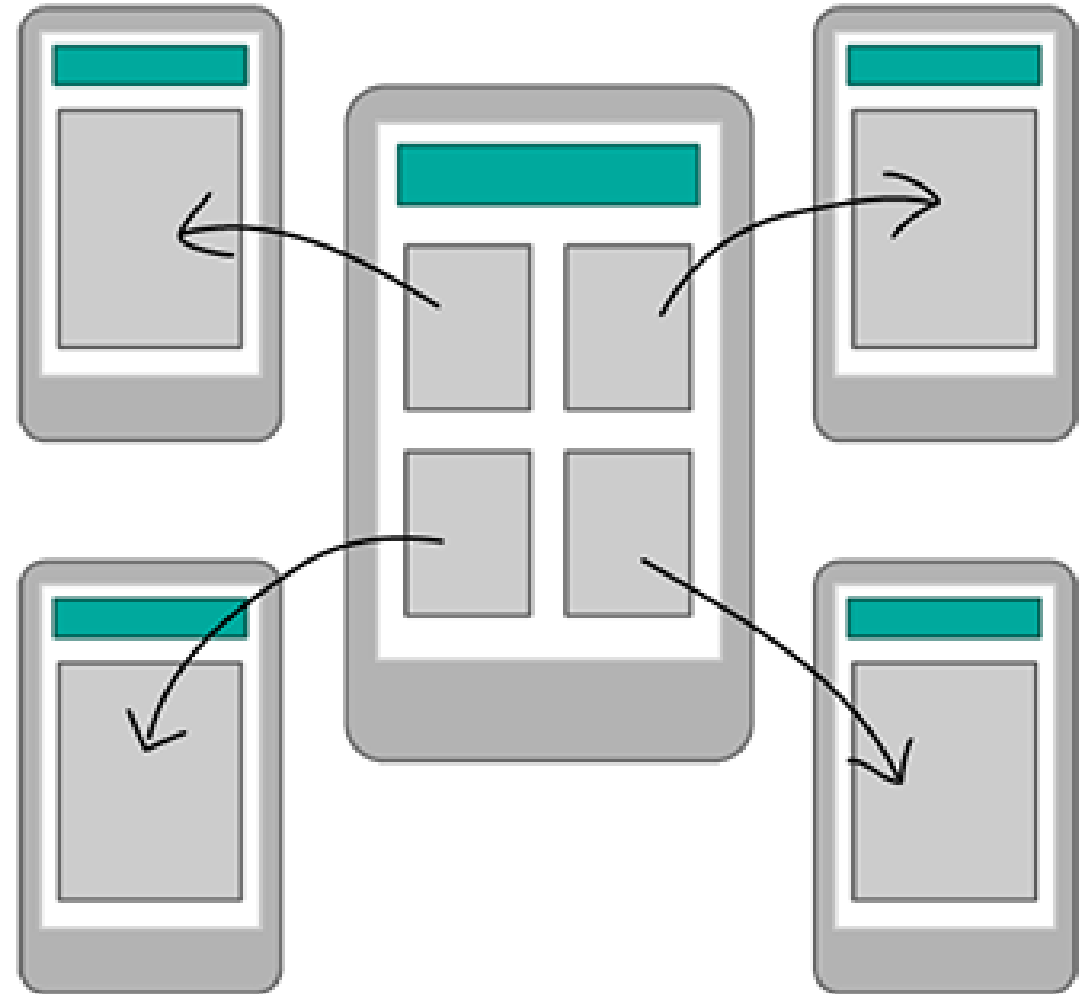
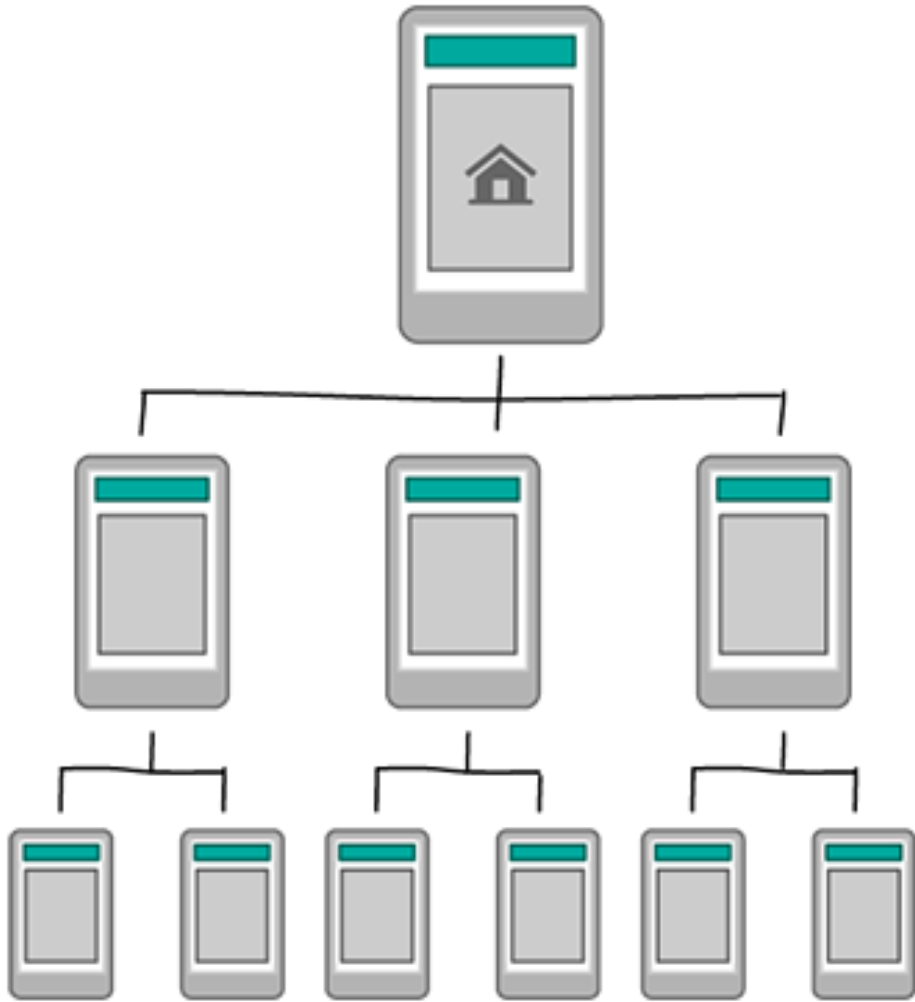
- Dữ liệu Clickstream là dấu vết kỹ thuật số mà người dùng để lại khi họ điều hướng qua các trang web và ứng dụng.
- Trong (UX), dữ liệu này là tiết lộ không chỉ nơi người dùng đến mà còn cả các kiểu hành vi, sở thích và điểm khó khăn tiềm ẩn của họ.
- Bằng cách phân tích dữ liệu Clickstream, có thể hiểu toàn diện về tương tác của người dùng, tình hình trải nghiệm sản phẩm và thúc đẩy sự tham gia của người dùng.

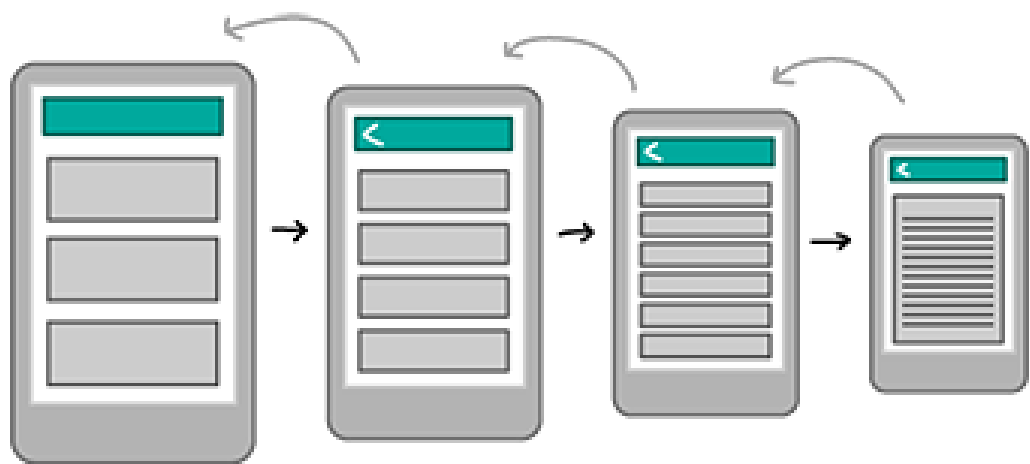


Wireframe

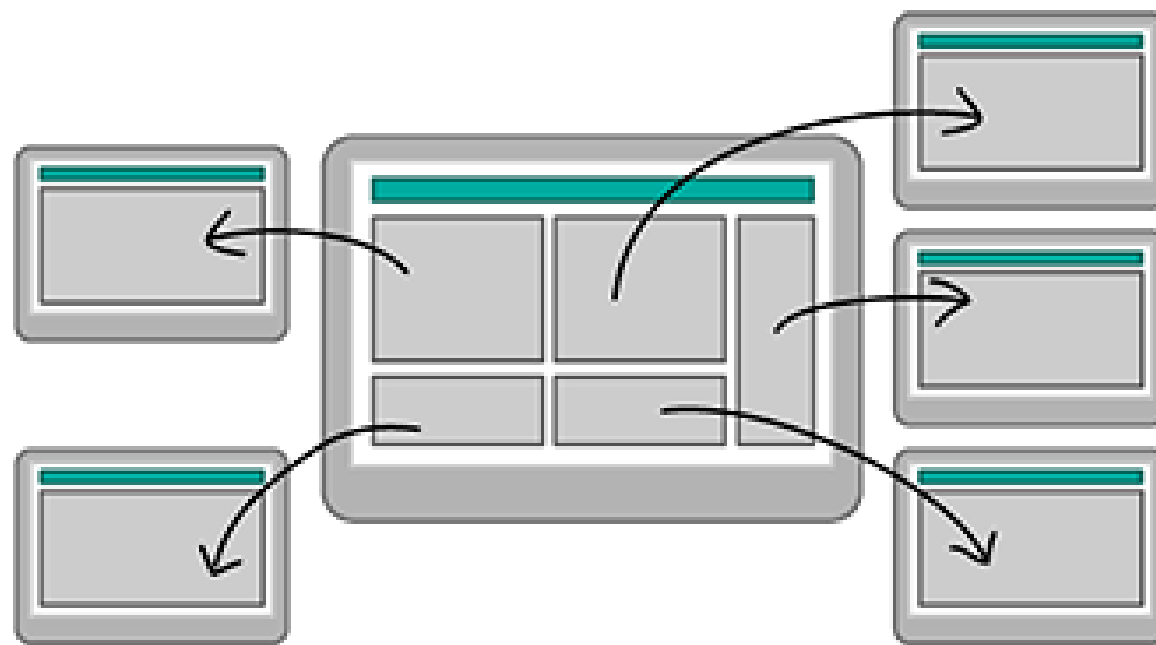


Hierarchy, Hub & spoke



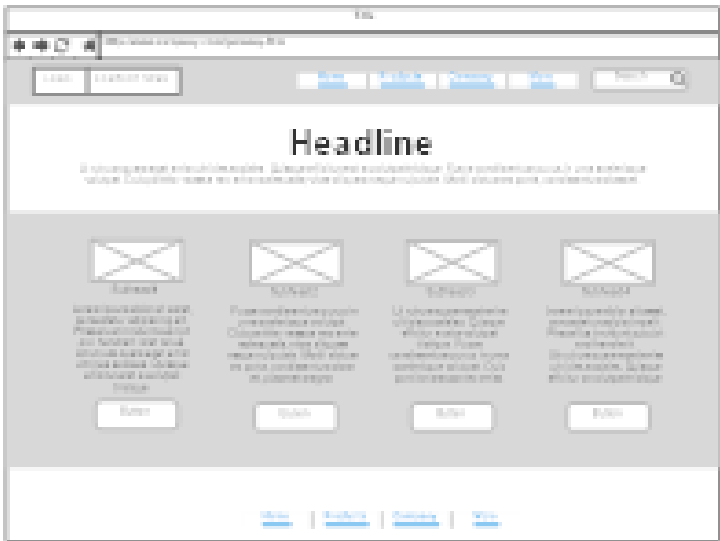
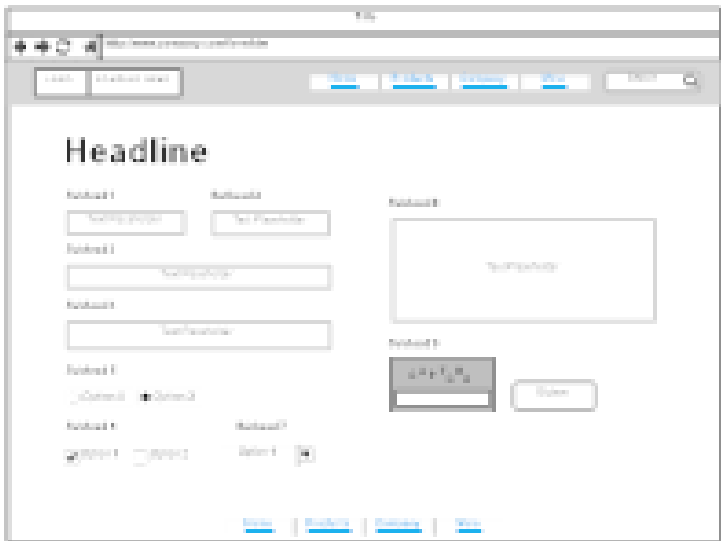


Nested doll

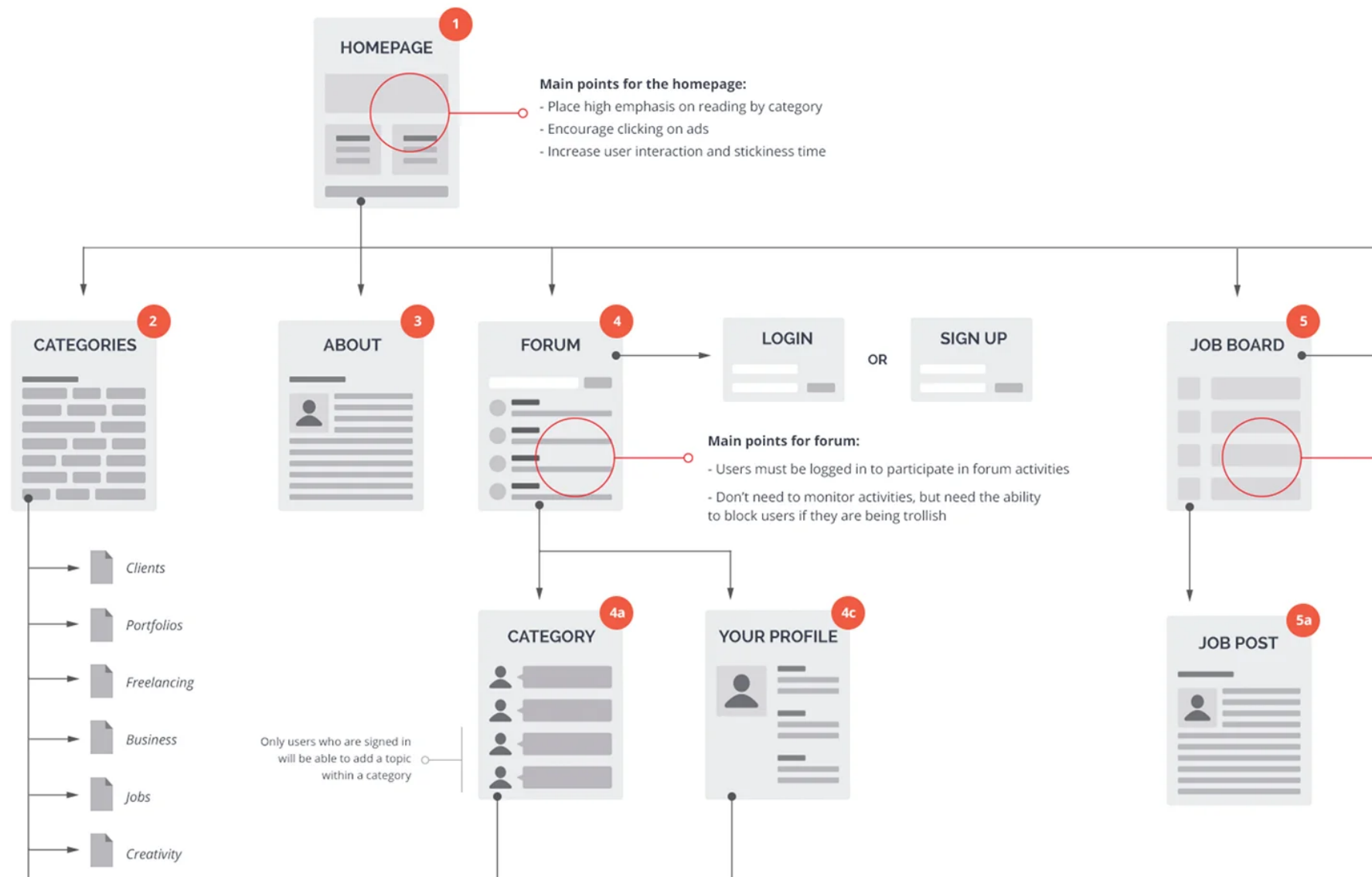


Bento Box/Dashboard

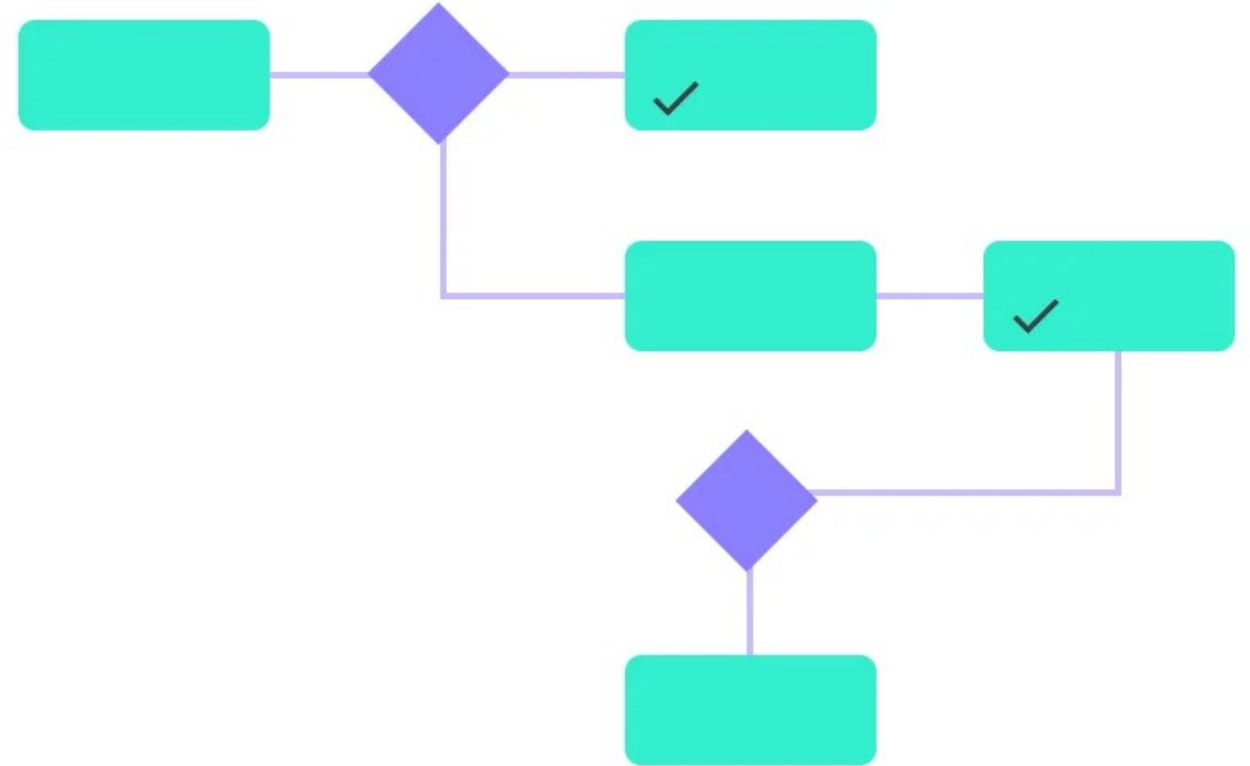
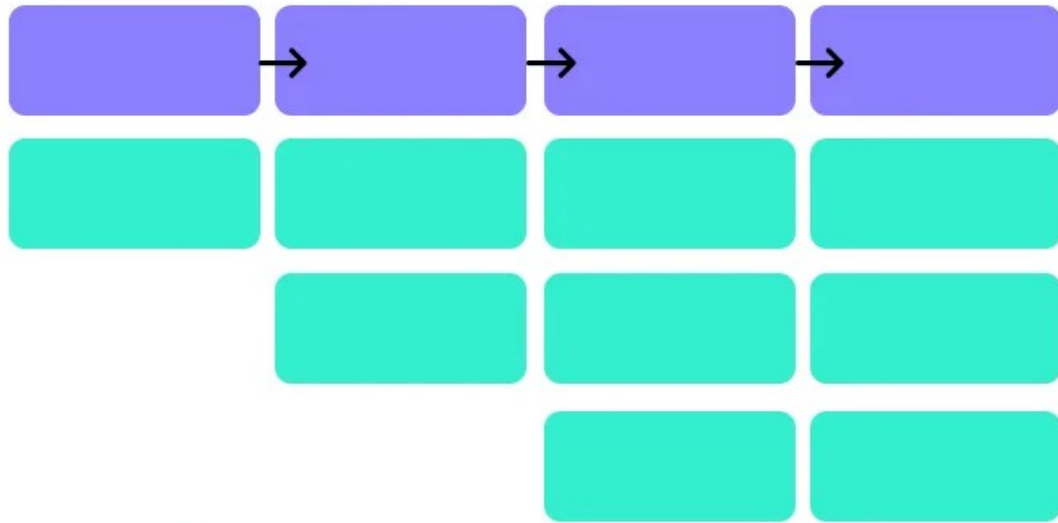
Web Wireframe

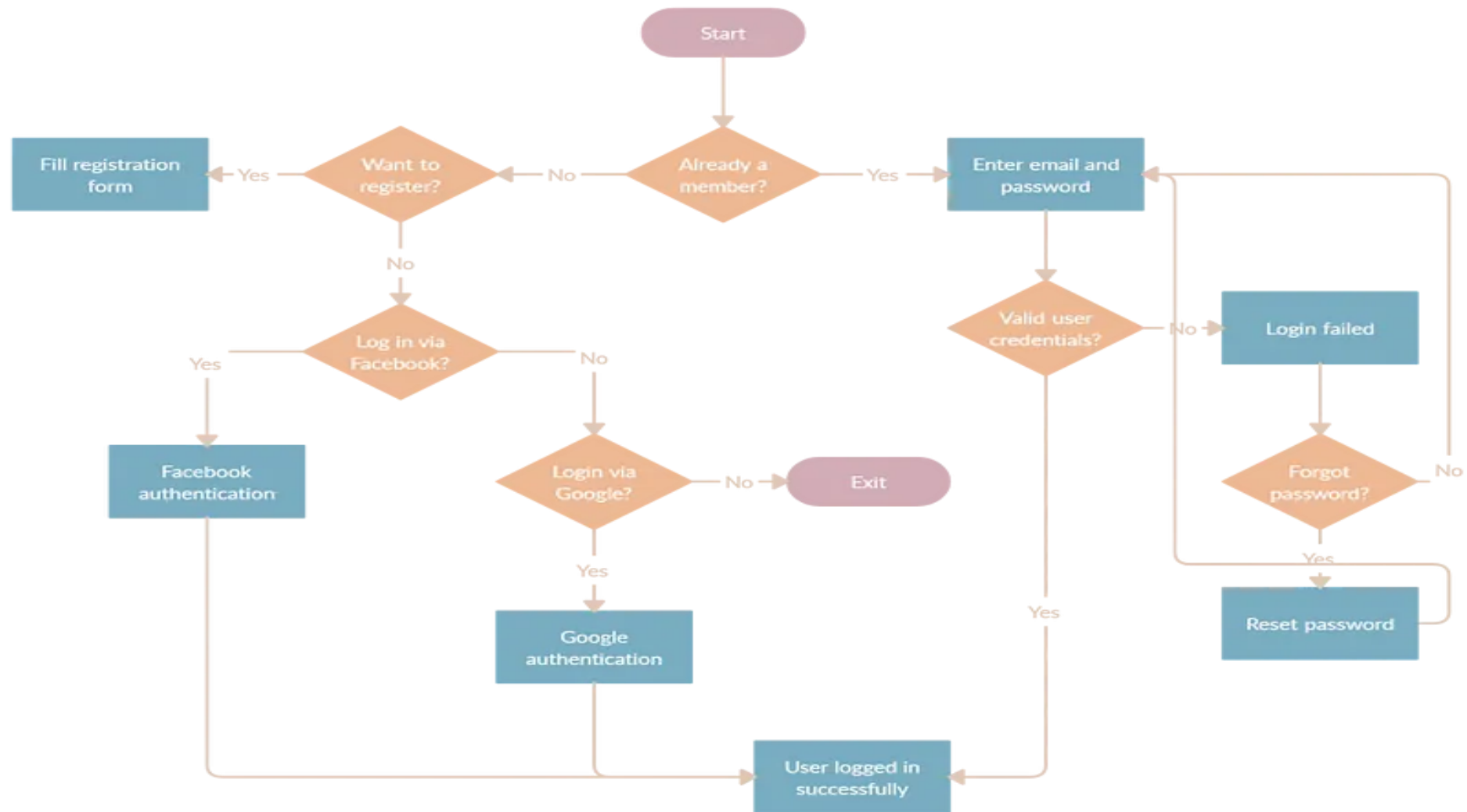


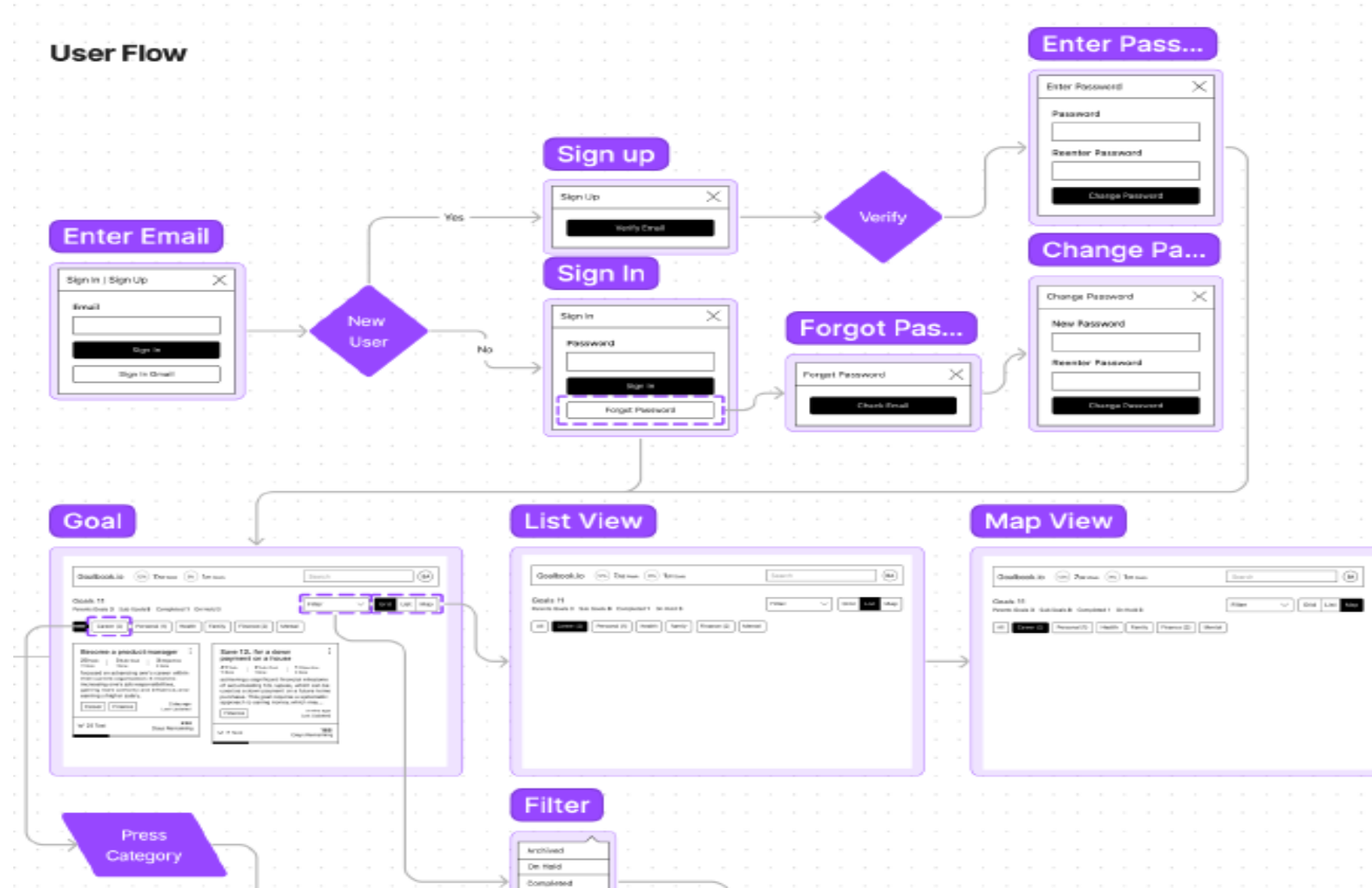
Sitemaps



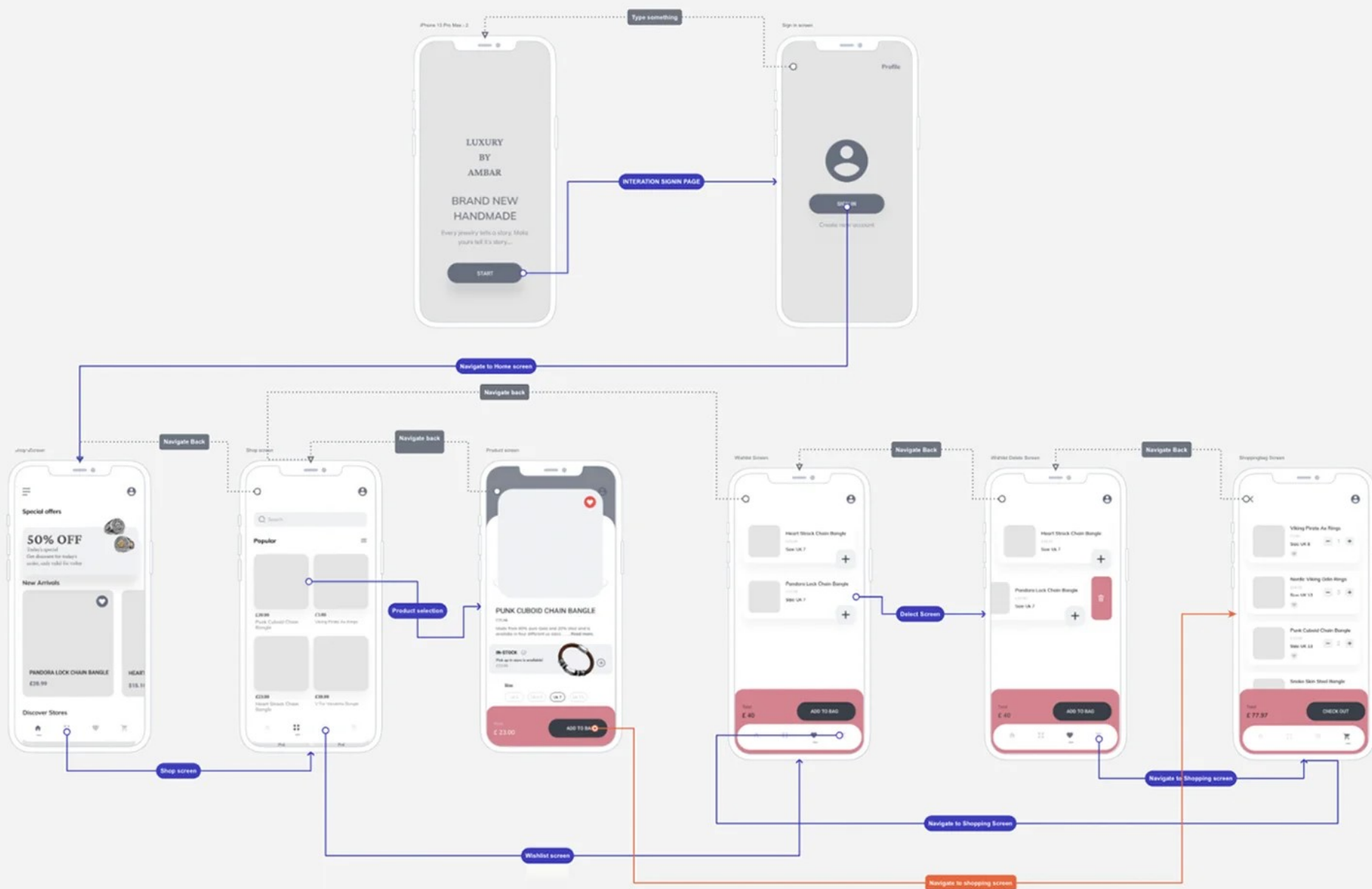
From Journey map to UserFlow

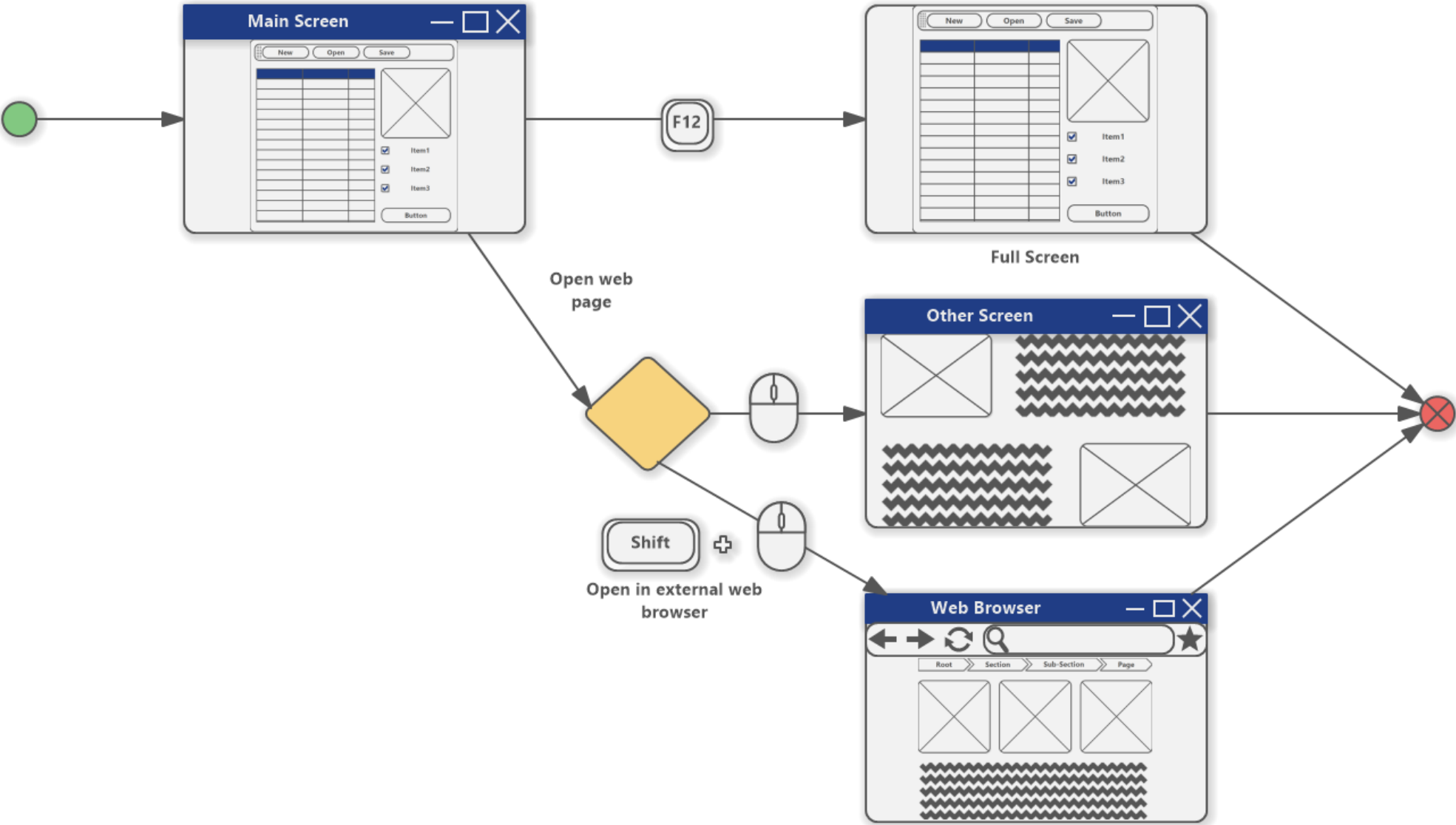




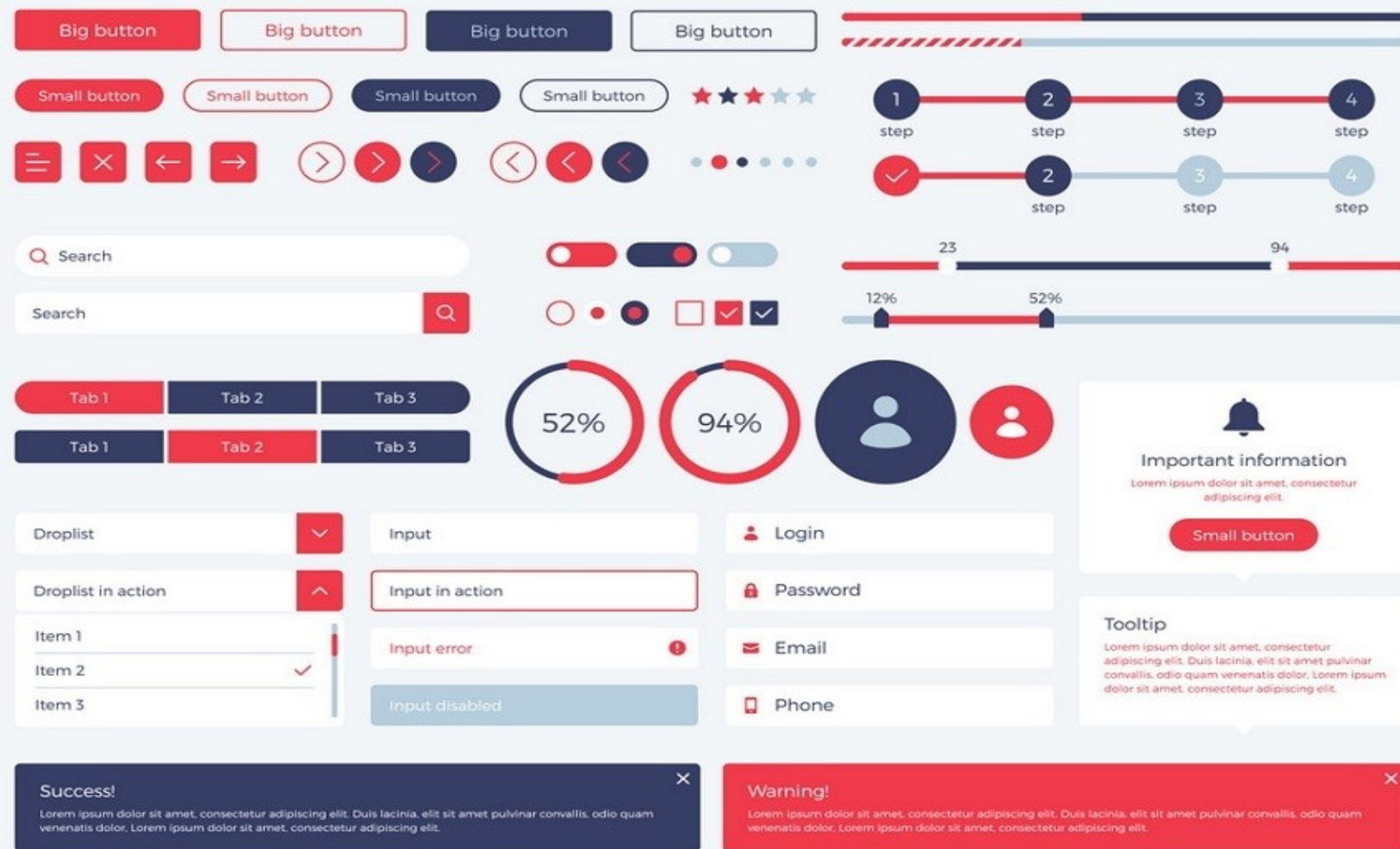


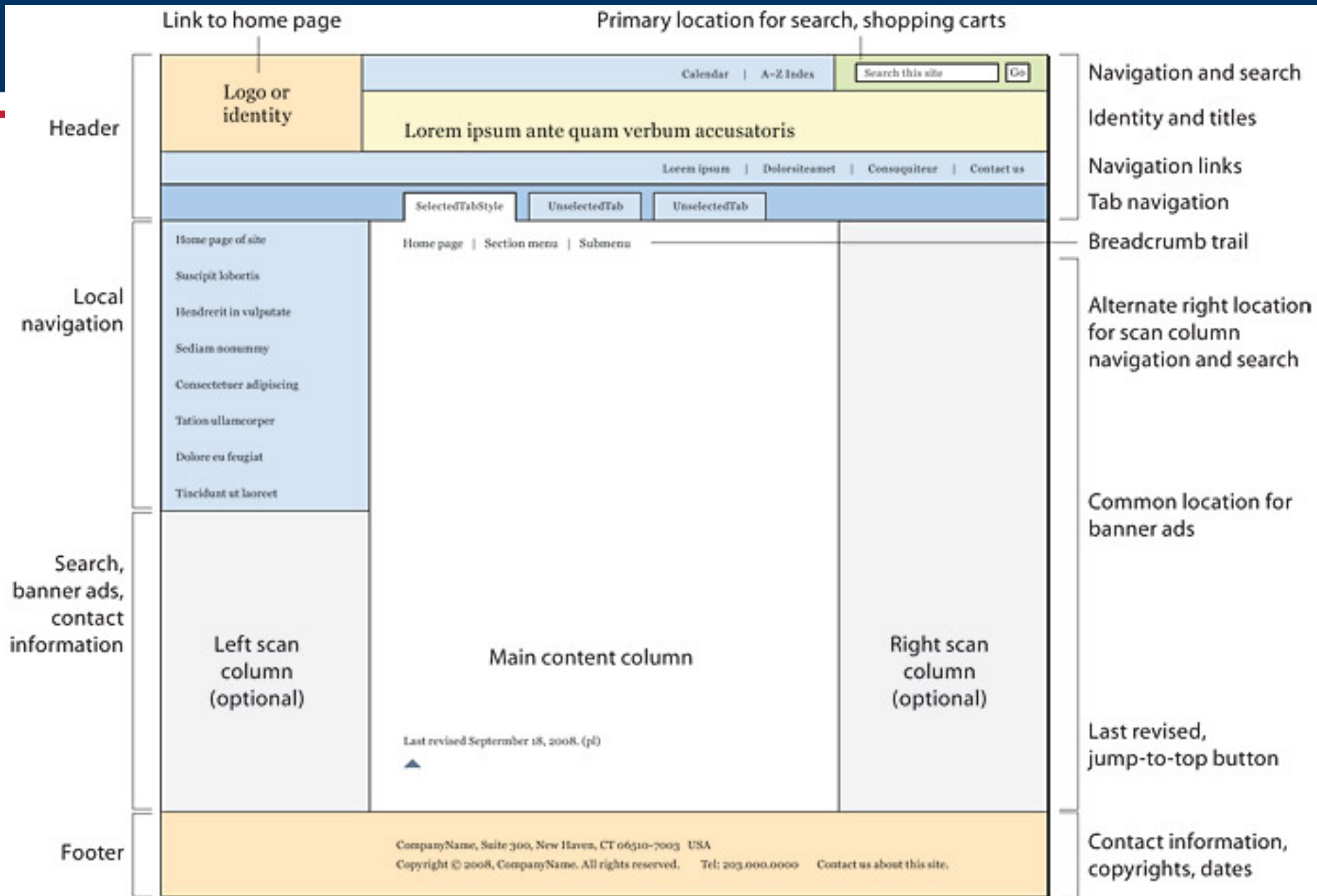
Wireflow Mobile





Web UI Elements Kit





USER UI FLOW

LOGIN



FORM



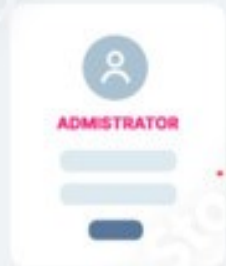
UPLOAD



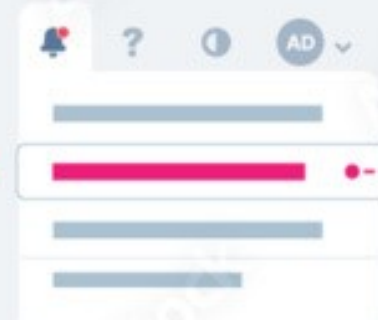
REGISTER



LOGIN



NOTIFICATIONS

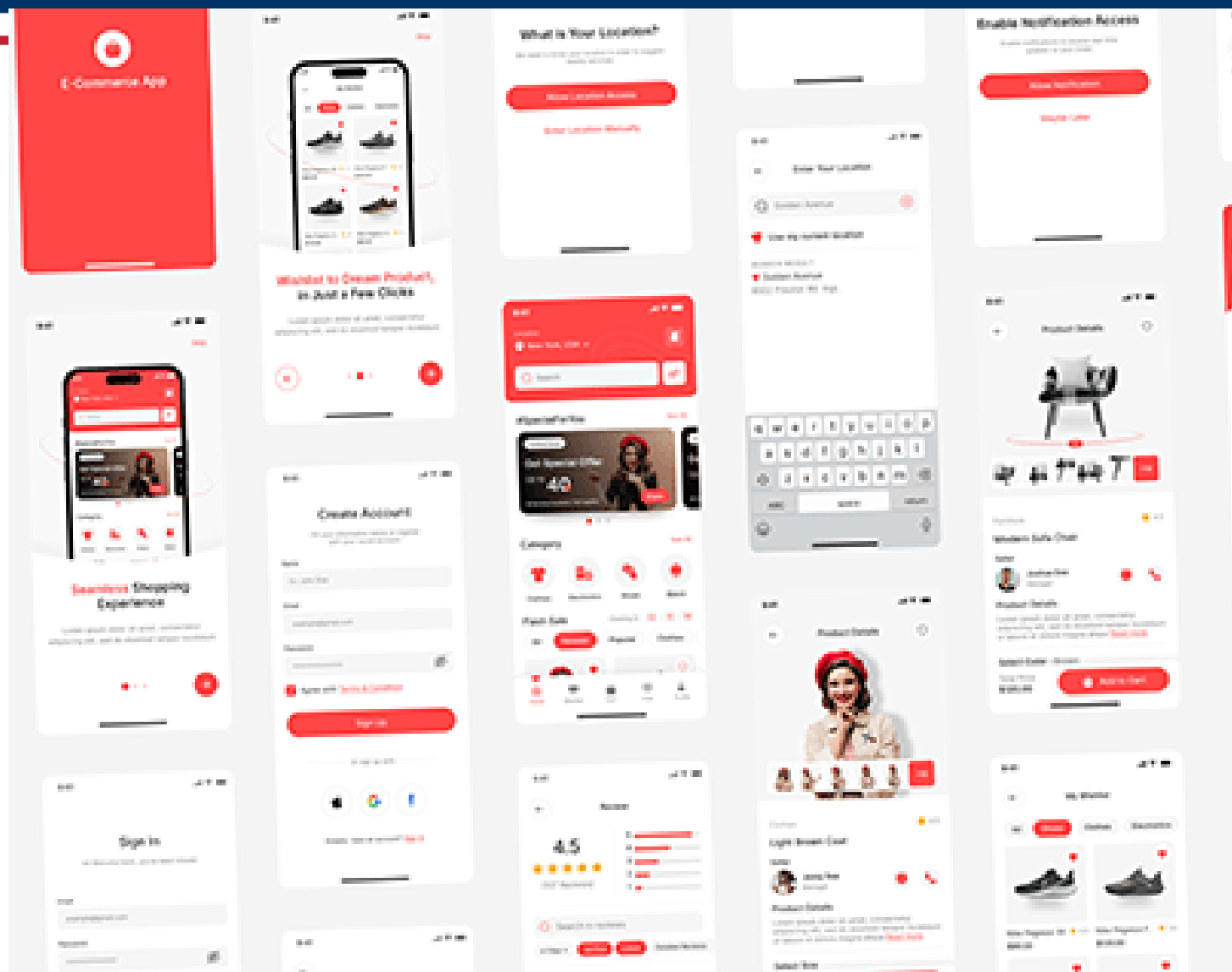


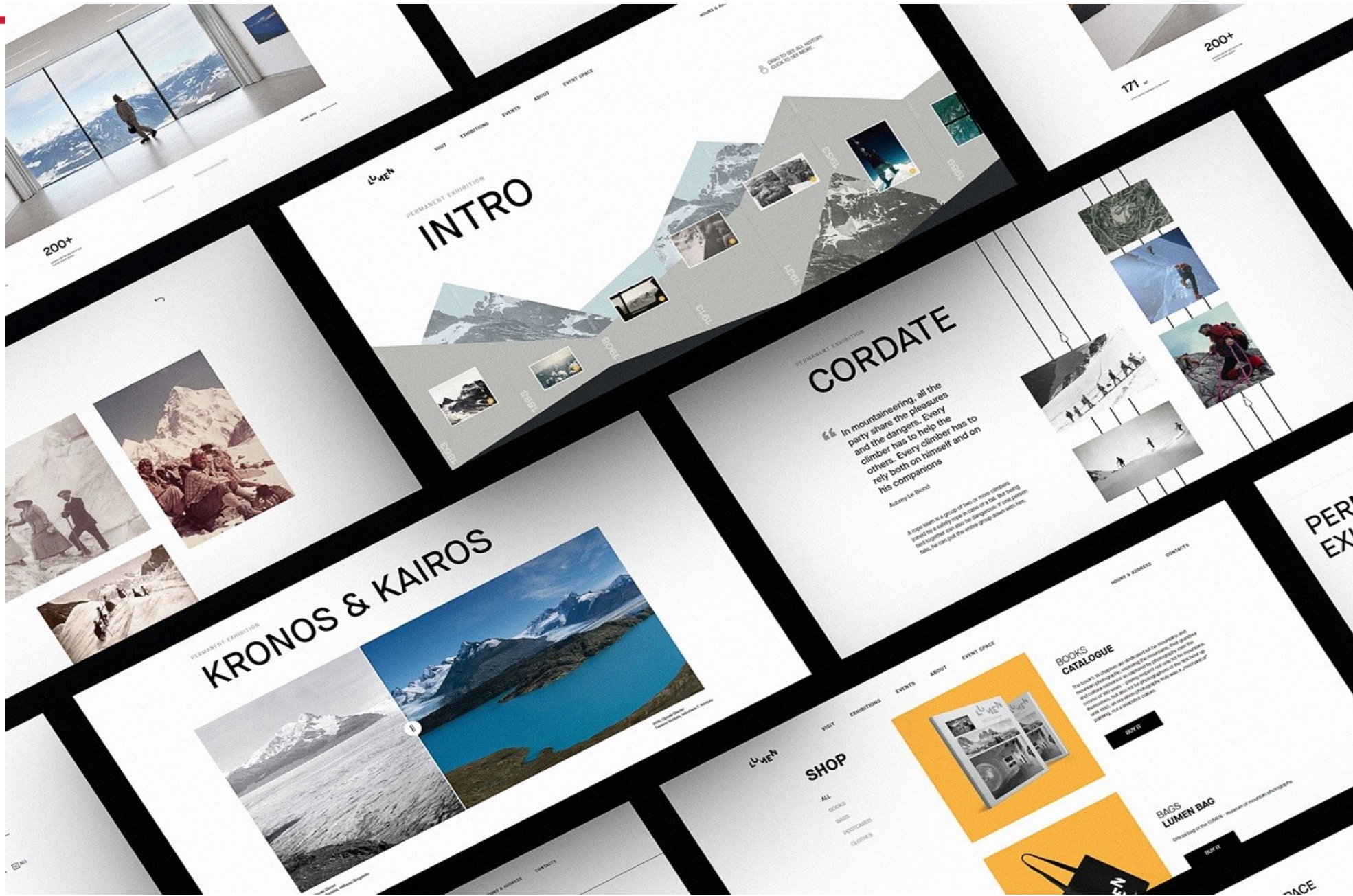
TASKS



DASHBOARD







- <https://www.youtube.com/watch?v=akWDacn5IIA>



HUST